

# Webgencia

## Spécifications Techniques

### Projet Menu Maker by Qwenta

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Version</b>     | 4.0 — Version finale corrigée     |
| <b>Auteur</b>      | Webgencia (Développeur Front-end) |
| <b>Approbation</b> | Soufiane — Product Owner, Qwenta  |
| <b>Date</b>        | 22/06/2026                        |

Ce document définit les choix techniques du projet Menu Maker by Qwenta. Les solutions sont présentées dans l'ordre du parcours du restaurateur sur le site.

# I. Choix technologiques

## Framework général : React

Avant de présenter les choix par étape, il est important de mentionner le choix du framework principal : React.

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solution</b>      | React                                                                                                                                             |
| <b>Description</b>   | Librairie JavaScript pour construire des interfaces web à partir de composants réutilisables (boutons, formulaires, cartes de menu...).           |
| <b>Justification</b> | Idéal pour les interfaces dynamiques : chaque modification (couleur, police, aperçu du menu) se met à jour instantanément sans recharger la page. |

## Choix techniques par étape du parcours client

Le tableau suivant présente les solutions techniques dans l'ordre où le restaurateur les rencontre sur le site.

| Étape client                      | Solution                 | Description                                                                                                                                                                                      | Justification                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Landing page (Accueil)         | React + React Router DOM | La page d'accueil présente le produit aux visiteurs non connectés. React Router DOM gère la navigation vers la page de connexion ou d'inscription.                                               | Permet de créer des pages publiques et des pages privées réservées aux utilisateurs connectés.                          |
| 2. Connexion / Inscription        | React Hook Form + JWT    | Le formulaire de connexion est géré par React Hook Form qui vérifie les champs. Après connexion, le serveur délivre un token JWT — un badge numérique qui prouve que l'utilisateur est connecté. | Le JWT permet de protéger les pages du dashboard sans stocker de sessions côté serveur.                                 |
| 3. Dashboard                      | React + React Router DOM | Le dashboard est la page principale après connexion. React Router DOM vérifie que le token JWT est présent avant d'autoriser l'accès — sinon le visiteur est redirigé vers la page de connexion. | Les routes privées de React Router DOM protègent naturellement le dashboard contre les accès non autorisés.             |
| 4. Création de menu (formulaires) | React Hook Form          | Le restaurateur saisit le nom, le prix et la description de chaque plat via un formulaire. React Hook Form vérifie que les champs sont correctement remplis avant envoi.                         | Évite d'écrire beaucoup de code de validation manuellement et s'intègre facilement dans les composants React existants. |

| Étape client                                | Solution                                   | Description                                                                                                                                                                                                       | Justification                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Catégories (modales)                     | react-modal                                | Quand le restaurateur clique sur 'Ajouter une catégorie', une fenêtre s'ouvre par-dessus la page sans la quitter. C'est ce qu'on appelle une modale.                                                              | react-modal gère automatiquement l'accessibilité clavier — exigence du projet (navigation clavier + lecteur d'écran).                                                                               |
| 6. Personnalisation (police, couleur, logo) | Google Fonts + react-colorful + FileReader | Google Fonts charge la police choisie. react-colorful affiche une palette pour choisir la couleur. FileReader (natif dans le navigateur) affiche le logo uploadé. Tout se met à jour en temps réel dans l'aperçu. | Ces trois outils couvrent l'ensemble des besoins de personnalisation sans alourdir l'application — Google Fonts est gratuit, react-colorful est léger, FileReader ne nécessite aucune installation. |
| 7. Export PDF                               | jsPDF + html2canvas                        | html2canvas prend une capture visuelle de l'aperçu du menu. jsPDF transforme cette capture en fichier PDF téléchargeable. Tout se passe dans le navigateur.                                                       | Solution entièrement front-end, cohérente avec notre stack React — pas de serveur supplémentaire nécessaire pour cette fonctionnalité.                                                              |
| 8. Diffusion Deliveroo                      | API REST Deliveroo                         | Deliveroo propose une interface officielle permettant d'envoyer les données du menu (plats, prix, catégories) directement sur la plateforme.                                                                      | C'est la solution officielle prévue par Deliveroo pour les intégrateurs — la seule voie stable et autorisée.                                                                                        |
| 9. Partage Instagram                        | Instagram Graph API                        | API officielle de Meta qui permet de publier le menu exporté en image sur un compte Instagram professionnel, après autorisation du restaurateur.                                                                  | C'est la solution officielle et stable proposée par Meta pour les applications tierces qui souhaitent publier du contenu sur Instagram.                                                             |

## II. Architecture back-end

Cette section présente les choix techniques pour la partie serveur du projet.

### 2.1 Langage serveur

|                  |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Langage</b>   | JavaScript avec Node.js                                                                                                                                                                   |
| <b>Framework</b> | Express.js                                                                                                                                                                                |
| <b>Pourquoi</b>  | Node.js permet d'utiliser JavaScript aussi bien côté front-end (React) que côté back-end. Un seul langage du début à la fin — cela simplifie le projet et la communication dans l'équipe. |

### 2.2 Communication front-end / back-end

Le front-end React et le back-end Node.js communiquent via une API REST. React envoie des requêtes HTTP au serveur pour lire ou modifier les données.

Exemples de requêtes :

- GET /menus — récupérer la liste des menus du restaurateur
- POST /menus — créer un nouveau menu
- PUT /menus/:id — modifier un menu existant
- DELETE /menus/:id — supprimer un menu
- POST /auth/login — connecter un restaurateur

### 2.3 Base de données

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type</b>                | Base de données relationnelle (SQL)                                                                                                                                      |
| <b>Solution</b>            | PostgreSQL                                                                                                                                                               |
| <b>Pourquoi SQL</b>        | Les données sont liées entre elles : un plat appartient à une catégorie, une catégorie à un menu, un menu à un restaurant. SQL est fait pour gérer ce type de relations. |
| <b>Pourquoi PostgreSQL</b> | Gratuit, stable et compatible avec Node.js. Solution solide et adaptée à ce type de projet.                                                                              |

## III. Domaine et hébergement

### 3.1 Nom de domaine

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Domaine proposé</b> | menumaker.qwenta.com                     |
| <b>Type</b>            | Sous-domaine du site principal de Qwenta |
| <b>Statut</b>          | En attente de validation par le client   |

### 3.2 Hébergement

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Front-end React</b>  | Vercel — spécialisé pour les applications React, déploiement automatique depuis GitHub  |
| <b>Back-end Node.js</b> | Railway — héberge le serveur et la base de données au même endroit, simple à configurer |
| <b>Base de données</b>  | PostgreSQL intégré à Railway                                                            |
| <b>HTTPS</b>            | Activé automatiquement sur Vercel et Railway                                            |

### 3.3 Contacts

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>contact@qwenta.com</b> | Point de contact pour les restaurateurs |
| <b>support@qwenta.com</b> | Assistance technique                    |
| <b>admin@qwenta.com</b>   | Usage interne Webgencia                 |

## IV. Accessibilité et compatibilité

### 4.1 Compatibilité

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Navigateurs</b> | Google Chrome, Safari, Firefox (dernières versions)     |
| <b>Appareils</b>   | Desktop uniquement — pas de version mobile prévue en V1 |

### 4.2 Navigation clavier

Tous les éléments cliquables (boutons, formulaires, modales) sont accessibles avec la touche Tab. Cela permet aux personnes ne pouvant pas utiliser une souris de naviguer sur le site.

|                |                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outil</b>   | Attribut tabindex sur les éléments interactifs                                                                |
| <b>Modales</b> | react-modal gère automatiquement le focus — l'utilisateur ne sort pas accidentellement de la fenêtre avec Tab |

### 4.3 Lecteur d'écran

Le site est lisible par des logiciels comme NVDA ou VoiceOver, utilisés par les personnes malvoyantes.

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attributs ARIA</b>  | Ajoutés sur les composants pour décrire les éléments au lecteur d'écran |
| <b>HTML sémantique</b> | Utilisation de balises appropriées : nav, main, button                  |
| <b>Images</b>          | Chaque image a un texte alternatif (attribut alt)                       |

## V. Sécurité

Mesures de sécurité pour protéger les données des restaurateurs.

### 5.1 HTTPS

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C'est quoi ?</b>    | HTTPS est la version sécurisée du protocole web. Toutes les informations échangées entre le navigateur du restaurateur et le serveur sont chiffrées — c'est-à-dire rendues illisibles pour toute personne extérieure. |
| <b>Exemple concret</b> | Quand un restaurateur saisit son mot de passe pour se connecter, HTTPS garantit que cette information ne peut pas être interceptée par quelqu'un d'autre sur le même réseau Wi-Fi.                                    |
| <b>Mise en œuvre</b>   | HTTPS est activé automatiquement par Vercel (front-end) et Railway (back-end) — aucune configuration manuelle n'est nécessaire.                                                                                       |
| <b>Obligatoire ?</b>   | Oui — sans HTTPS, les navigateurs modernes affichent un avertissement de sécurité et les utilisateurs ne font pas confiance au site.                                                                                  |

### 5.2 Mots de passe

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principe</b> | Les mots de passe ne sont jamais stockés tels quels en base de données       |
| <b>Solution</b> | Hashage avant stockage — transformés en une chaîne illisible et irréversible |
| <b>Pourquoi</b> | Si la base est compromise, les mots de passe restent protégés                |

### 5.3 Authentification JWT

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principe</b>   | Après connexion, le serveur délivre un token JWT au navigateur                     |
| <b>Usage</b>      | Ce token est présenté à chaque requête pour prouver que l'utilisateur est connecté |
| <b>Expiration</b> | Le token expire après 24 heures                                                    |

### 5.4 Validation des données

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Côté front-end</b> | React Hook Form vérifie les champs avant envoi                                            |
| <b>Côté back-end</b>  | Le serveur vérifie à nouveau toutes les données reçues avant enregistrement               |
| <b>Pourquoi</b>       | Évite qu'un utilisateur malveillant envoie des données incorrectes directement au serveur |

## VI. Maintenance

### 6.1 Mises à jour

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Fréquence | Vérification mensuelle des librairies utilisées  |
| Urgences  | Toute faille de sécurité corrigée sous 72 heures |

### 6.2 Corrections de bugs

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bug critique | Site inaccessible ou perte de données — correction sous 24 heures  |
| Bug mineur   | Problème d'affichage non bloquant — correction sous 5 jours ouvrés |

### 6.3 Sauvegardes

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Fréquence    | Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données    |
| Conservation | 30 jours                                                    |
| Restauration | Possible à n'importe quelle date dans les 30 derniers jours |

### 6.4 Évolutions futures (V2)

- Version mobile responsive
- Outil de statistiques de consultation des menus
- Amélioration de la qualité d'export PDF
- Nouveaux canaux de diffusion (TripAdvisor, Google Maps)